

大作业事项

1. 分数占比

大作业分数占期末总评的 30%。大作业内分数分为基础分+附加分两部分，基础分占比 75%，附加分占比 25%。基础分为必做内容的完成度，附加分为所做扩展内容的分值总和，最多 25 分。扩展项可自由选择，鼓励多做。（选择“自定义开放性问题”的小组，须在期中提交问题 Proposal，阐述问题意义并预估分值。老师与助教将对其进行审核，并敲定最终分值。）

2. 开展形式

同学们自由组队，推荐为 4-5 人每组。本次大作业共 10 个题目，每个题目供 2-3 个组选择，选题链接模板：<https://www.kdocs.cn/l/cpA1j7LQG996>（切勿覆盖他人已填表格！！！！）。16 周课上 poster 和 demo 展示，现场打分。

3. 提交内容

主要分为两部分。

- 1) 项目海报。参照给出的学术会议 poster 形式，总结自己组的工作内容，制作一份海报。
- 2) 一份提交文件，包括项目报告文档，代码，以及可能有的演示材料，如截图、视频等，具体在每道题后面都有要求。

题目九：DDoS 攻击对抗与基于深度学习的智能防御系统设计

安全警告：本实验中所有的 DDoS 攻击模拟，仅限在本地局域网（127.0.0.1/私有网段）或 Mininet 虚拟网络拓扑中进行测试！严禁将目标 IP 设置为任何真实的公网服务器！

实验目标：

1. 理解 DDoS 攻击原理及常见攻击类型（如 SYN Flood、HTTP Flood）；
2. 掌握基于流量特征分析的攻击检测方法；
3. 实现基础防御策略（限速、黑名单、流量清洗）；
4. 探索 AI 驱动的网络攻击识别与自动化响应。

实验要求：

基础功能（必做）

1、攻击模拟模块：

使用工具（如 LOIC、hping3）模拟以下攻击类型：

SYN Flood：伪造随机源 IP 发送大量半连接请求；

HTTP Flood：模拟合法用户发起高频 GET/POST 请求；

UDP 反射放大攻击：伪造源 IP 向 DNS/NTP 服务器发送请求。

记录流量特征：利用 Wireshark 或 tcpdump 抓包，记录包速率（PPS）、协议分布、IP 熵值等统计信息。

2、防御系统模块：

基于 Linux 系统实现以下基础防御功能：

流量限速：通过 iptables 限制单个 IP 连接速率（如每秒 50 个 SYN 包）；

IP 黑名单：自动封锁异常 IP（如 1 分钟内发起 1000 次请求）；

流量清洗：使用 nftables 过滤非法协议包（如非 HTTP 端口的 80 请求）。

扩展功能

智能攻击分类器（25 分）：利用采集的 PCAP 数据提取统计特征（如每秒包数、平均包大小、SYN/ACK 比例）。构建一个简单的全连接神经网络（MLP），训练模型准确区分“正常流量”与“攻击流量”；

无监督异常检测（25 分）：假设应对未知攻击，使用 K-Means 聚类或自编码器（AutoEncoder）对流量特征进行分析，验证模型能否自动将高频攻击流量与正常背景流量分离；

自动化防御机制（10 分）：编写 Python/Bash 脚本实时监控网络接口或系统日志，当基于基础统计（如单 IP 请求频率超标）或联动 Snort（IDS）检测到攻击告警时，脚本自动执行 iptables 命令封禁该源 IP，实现从检测到阻断的运维自动化闭环；

CDN 集成（15 分）：配置 Nginx 反向代理实现请求分发与源 IP 隐藏；

学生自定义开放性问题（10-25 分）：自己提出一个与“计算机网络架构”或“通信效率”相关的扩展问题，并给出代码实现方案。

技术栈要求：

攻击工具：LOIC、hping3、Scapy；

防御工具：iptables/nftables、Nginx、Snort；
分析工具：Wireshark、Elastic Stack（流量可视化）；
编程语言：Python（自动化脚本）、Bash（防火墙规则管理）；
AI 框架：PyTorch（推荐）或 Scikit-learn；
数据存储：MySQL/Redis（攻击日志记录）。

分工建议：

- 攻击开发（模拟攻击并生成流量样本） 1-2 人
- 防御系统（配置防火墙规则与自动封禁脚本） 1-2 人
- 模型开发（流量特征提取与模型训练） 1 人
- 测试与文档（攻防对抗测试、撰写报告） 1 人

实验提交内容：

1. 代码

攻击脚本：包含模拟 SYN Flood 等攻击的 Shell 或 Python 脚本；
防御配置：包含 iptables/nftables 及 Nginx 规则配置文件；
算法与自动化源码（若选做）：特征提取代码、模型定义代码、预训练权重文件（.pth 或 .pkl），以及实时监控流量并触发防御响应的 Python 脚本。

2. 文档

设计文档：系统架构图、DDoS 攻击流量统计特征表（需说明特征物理含义）；
测试报告：展示开启防御前后攻击成功率变化、CPU/内存负载的变化截图；
操作手册：环境配置步骤、脚本运行顺序及依赖库安装指南。

3. 演示

实时展示攻击流量生成与防御系统拦截效果（Wireshark 抓包对比）；
模拟混合攻击（SYN+HTTP Flood）并展示 AI 模型实时推理与自动封禁的联动效果（若选做）。